

```

----- index.html
-----
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reserva de Equipos - Ingreso</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
</head>
<body class="bg-gray-900 min-h-screen flex items-center justify-center p-4">

  <div class="bg-white p-8 rounded-3xl shadow-2xl max-w-md w-full text-center
border border-gray-100">
    <div class="w-16 h-16 bg-blue-100 text-blue-600 rounded-2xl mx-auto flex
items-center justify-center mb-4">
      <span class="material-symbols-outlined text-3xl">school</span>
    </div>

    <h1 class="text-2xl font-black text-gray-800 tracking-tight">Sistema de
Reservas</h1>
    <p class="text-sm text-gray-500 mt-1 mb-6">Acceso exclusivo para el
personal del colegio</p>

    <div id="mensaje-error" class="hidden bg-red-50 text-red-700 text-xs
font-semibold p-3 rounded-xl mb-4 border border-red-200 text-left">
    </div>

    <button id="btn-login" class="w-full bg-white hover:bg-gray-50
text-gray-700 font-bold py-3 px-4 border border-gray-300 rounded-xl shadow-sm flex
items-center justify-center gap-3 transition-all cursor-pointer active:scale-98">
      <svg class="w-5 h-5" viewBox="0 0 24 24">
        <path fill="#EA4335" d="M12 5.04c1.65 0 3.13.57 4.3
1.69l3.22-3.22C17.56 1.63 14.99 1 12 1 9.01 1 6.44 1.63 5.28 3.22
7.02 8.82 5.04 12 5.04z"/>
        <path fill="#4285F4" d="M23.49
12.27c0-.81-.07-1.59-.2-2.36H12v4.51h6.46c-.29 1.48-1.14 2.73-2.4 3.58l3.73
2.89c2.18-2.01 3.7-4.99 3.7-8.62z"/>
        <path fill="#FBBC05" d="M5.22
14.73c-.23-.69-.36-1.42-.36-2.18s.13-1.49.36-2.18l1.43 7.51C5.2 9.31 0 11.31 0
13.4s5.2 4.09 1.43 5.89l3.79-2.94z"/>
        <path fill="#34A353" d="M12 23c3.24 0 5.97-1.07
7.96-2.92l-3.73-2.89c-1.04-.7-2.37 1.12-4.23 1.12-3.18 0-5.88-1.98-6.78-5.41l-3.79
2.94C3.39 20.35 7.35 23 12 23z"/>
      </svg>
      Ingresar con Correo Institucional
    </button>

```

```
        <p class="text-[10px] text-gray-400 mt-6 uppercase tracking-wider
font-semibold">Área de Tecnología Educativa</p>
    </div>
```

```
    <script type="module" src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

```
----- equipos.html
-----
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Selección de Equipos</title>
```

```
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
```

```
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
</head>
<body class="bg-gray-100 min-h-screen flex flex-col font-sans invisible"
id="app-body">
```

```
    <nav class="bg-blue-600 text-white p-4 flex justify-between items-center
shadow-md">
```

```
        <div>
            <h1 id="nombre-docente" class="font-bold text-lg">Cargando
profesor...</h1>
            <p class="text-xs opacity-90">Seleccioná un recurso para gestionar</p>
        </div>
```

```
        <div class="flex gap-2">
            <button id="boton-ajustes" class="hidden bg-yellow-500
hover:bg-yellow-600 text-xs font-bold px-3 py-2 rounded-xl transition-all">
                ⚙ Ajustes
            </button>
            <button id="btn-logout" class="bg-red-500 hover:bg-red-600 text-xs
font-bold px-3 py-2 rounded-xl transition-all">
                Salir
            </button>
        </div>
```

```
    </nav>
```

```
    <main class="p-4 max-w-4xl mx-auto w-full flex-grow">
        <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-4 text-center lg:text-left">
            Equipos y Materiales Disponibles
        </h2>
```

```

        <div id="tarjetero-recursos" class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4">
        </div>
    </main>

    <script type="module" src="app-equipos.js"></script>
</body>
</html>
----- calendario.html
-----
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Calendario de Reservas - ISD</title>
    <!-- Tailwind CSS para el diseño rápido (opcional, usá tus estilos si ya tenés)
-->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
    <!-- CSS de FullCalendar -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.11/index.global.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-gray-100 min-h-screen">

    <nav class="bg-blue-600 text-white p-4 flex justify-between items-center
shadow-md">
        <h1 class="text-xl font-bold">Reserva de Equipos ISD</h1>
        <button id="btn-logout" class="bg-red-500 hover:bg-red-600 px-4 py-2
rounded text-sm transition">Cerrar Sesión</button>
    </nav>

    <main class="container mx-auto my-8 p-4 bg-white rounded-lg shadow-md
max-w-5xl">
        <h2 class="text-2xl font-semibold mb-4 text-gray-700
text-center">Calendario de Reservas</h2>

        <!-- ACÁ SE VA A DIBUJAR EL CALENDARIO -->
        <div id="calendar" class="p-2"></div>
    </main>

    <!-- MODAL PARA NUEVA RESERVA -->
<div id="modal-reserva" class="fixed inset-0 bg-black/50 flex items-center
justify-center hidden z-50 animate-fade-in">
    <div class="bg-white rounded-lg p-6 w-full max-w-md shadow-2xl">
        <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-2">Nueva Reserva</h3>
        <p id="modal-fecha-texto" class="text-sm text-gray-500 mb-4
font-medium"></p>

        <form id="form-reserva">

```

```

        <!-- Selector de Módulo Horario -->
        <div class="mb-4">
            <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold mb-2"
for="periodo">
                Seleccionar Período / Hora:
            </label>
            <select id="periodo" class="w-full border rounded px-3 py-2
text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
                <option value="" disabled selected>Elegí un módulo...</option>
                <!-- Mañana -->
                <option value="07:30-08:30">1ra Hora (07:30 - 08:30)</option>
                <option value="08:30-09:30">2da Hora (08:30 - 09:30)</option>
                <option value="09:30-10:30">3ra Hora (09:30 - 10:30)</option>
                <option value="10:30-11:30">4ta Hora (10:30 - 11:30)</option>
                <option value="11:30-12:30">5ta Hora (11:30 - 12:30)</option>
                <option value="12:30-13:30">6ta Hora (12:30 - 13:30)</option>
                <!-- Tarde -->
                <option value="13:30-14:30">7ma Hora (13:30 - 14:30)</option>
                <option value="14:30-15:30">8va Hora (14:30 - 15:30)</option>
                <option value="15:30-16:30">9na Hora (15:30 - 16:30)</option>
                <option value="16:30-17:30">10ma Hora (16:30 - 17:30)</option>
                <option value="17:30-18:30">11va Hora (17:30 - 18:30)</option>
            </select>
        </div>

        <!-- Botones de Acción -->
        <div class="flex justify-end space-x-2">
            <button type="button" id="btn-cerrar-modal" class="bg-gray-300
hover:bg-gray-400 text-gray-800 px-4 py-2 rounded transition text-sm">
                Cancelar
            </button>
            <button type="submit" class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700
text-white px-4 py-2 rounded transition text-sm font-semibold">
                Confirmar Reserva
            </button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>

    <!-- Scripts de FullCalendar -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.11/index.global.min.js"></script>
    <!-- Tu script de Firebase y lógica del calendario -->
    <script type="module" src="app-calendario.js"></script>
</body>
</html>

```

```

----- index.js
-----

```

```

import { initializeApp } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-app.js";
import {
  getAuth,
  signInWithPopup, // Cambiamos a Popup
  GoogleAuthProvider,
  signOut
} from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-auth.js";

const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyB0gShB0u05UscBLS-bpTl2f3AI7_I-pY",
  authDomain: "reservasisd.firebaseio.com",
  databaseURL: "https://reservasisd-default-rtdb.firebaseio.com",
  projectId: "reservasisd",
  storageBucket: "reservasisd.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "637702189208",
  appId: "1:637702189208:web:49ff477b35e299564ca0ed"
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const auth = getAuth(app);

const btnLogin = document.getElementById('btn-login');
const contenedorError = document.getElementById('mensaje-error');

function mostrarError(mensaje) {
  contenedorError.textContent = mensaje;
  contenedorError.classList.remove('hidden');
}

// EVENTO DE INICIO DE SESIÓN
btnLogin.addEventListener('click', (e) => {
  e.preventDefault(); // Evita que la página intente recargarse sola al hacer clic

  const provider = new GoogleAuthProvider();
  provider.setCustomParameters({ prompt: 'select_account' });

  signInWithPopup(auth, provider)
    .then((result) => {
      const email = result.user.email;
      const esAdmin = email === "laggerro2@gmail.com";
      const esColegio = email.endsWith("@colegio.edu");

      if (esAdmin || esColegio) {
        // Forzamos el reemplazo de locación para romper hilos colgados
        window.location.replace("equipos.html");
      } else {

```

```

        alert("Acceso denegado.");
        signOut(auth);
    }
})
.catch((error) => {
    console.error("Error detallado:", error);
});
});

```

----- app-equipos-js

```

import { initializeApp } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-app.js";
import { getAuth, onAuthStateChanged, signOut } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-auth.js";
import { getDatabase, ref, onValue } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-database.js";

// 1. Configuración de Firebase (Reemplazá con tus credenciales reales)
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyB0gShB0u05UszCBLS-bpTl2f3AI7_I-pY",
  authDomain: "reservasisd.firebaseio.com",
  databaseURL: "https://reservasisd-default-rtdb.firebaseio.com",
  projectId: "reservasisd",
  storageBucket: "reservasisd.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "637702189208",
  appId: "1:637702189208:web:49ff477b35e299564ca0ed"
};

// Inicializar Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
const auth = getAuth(app);
const db = getDatabase(app);

// Referencias del DOM
const appBody = document.getElementById('app-body');
const nombreDocenteHtml = document.getElementById('nombre-docente');
const botonAjustes = document.getElementById('boton-ajustes');
const btnLogout = document.getElementById('btn-logout');
const tarjeteroRecursos = document.getElementById('tarjetero-recursos');

// Cuando hagan clic en el botón de reservar un proyector:
const nombreEquipo = "Proyector Aula Magna";
window.location.href =
`calendario.html?equipo=${encodeURIComponent(nombreEquipo)}`;

// Diccionario "Anti-Frustración" de fotos y descripciones basado en las categorías
de tu JSON
const infoVisualPorCategoria = {
  "mapas": {

```

```

        foto:
"https://images.unsplash.com/photo-1524661135-423995f22d0b?w=500&auto=format&fit=cr
op&q=60",
        descripcion: "Mapas físicos y políticos en soporte enrollable para colgar
en el aula."
    },
    "proyectores": {
        foto:
"https://images.unsplash.com/photo-1535016120720-40c646be5580?w=500&auto=format&fit
=crop&q=60",
        descripcion: "Proyectores multimedia portátiles con cables listos para
conectar a la notebook."
    },
    "default": {
        foto:
"https://images.unsplash.com/photo-1581092921461-eab62e97a780?w=500&auto=format&fit
=crop&q=60",
        descripcion: "Material didáctico y equipamiento escolar para uso en clase."
    }
};

```

```

// 2. GUARDIÁN DE SESIÓN Estricto

```

```

onAuthStateChanged(auth, (user) => {
    if (user) {
        const email = user.email;
        // Excepción explícita del administrador o dominios del colegio
        if (email === 'laggerro2@gmail.com' || email.endsWith('@colegio.edu')) {

            // Mostrar nombre en barra de navegación
            nombreDocenteHtml.textContent = `Hola, ${user.displayName ||
'Profesor'}`;

            // Mostrar botón de ajustes si es el administrador principal
            if (email === 'laggerro2@gmail.com') {
                botonAjustes.classList.remove('hidden');
            }

            // Quitar invisible del body (evita el parpadeo visual)
            appBody.classList.remove('invisible');

            // Cargar los datos desde la rama 'inventario'
            escucharInventario();
        } else {
            // Si está logueado pero con una cuenta de Gmail común externa
            desconectarSesion();
        }
    } else {
        // Redirigir si no está logueado
        window.location.href = "index.html";
    }
}

```

```
});
```

```
// 3. LECTURA EN TIEMPO REAL DEL INVENTARIO (Estructura jerárquica)
```

```
function escucharInventario() {
```

```
    const inventarioRef = ref(db, 'inventario');
```

```
    onValue(inventarioRef, (snapshot) => {
```

```
        // Limpiamos el contenedor antes de inyectar
```

```
        tarjeteroRecursos.innerHTML = '';
```

```
        const categorias = snapshot.val();
```

```
        if (!categorias) {
```

```
            tarjeteroRecursos.innerHTML = `
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        // Bucle 1: Recorrer las categorías ("mapas", "proyectores")
```

```
        Object.keys(categorias).forEach(idCategoria => {
```

```
            const recursosDeCategoria = categorias[idCategoria];
```

```
            // Bucle 2: Recorrer los recursos específicos dentro de esa categoría
```

```
            Object.keys(recursosDeCategoria).forEach(idRecurso => {
```

```
                const item = recursosDeCategoria[idRecurso];
```

```
                const stock = item.stock_total;
```

```
                const tieneStock = stock > 0;
```

```
                // Configuración de Colores y Estados Visuales "Anti-Frustración"
```

```
                // Si no hay stock, la ficha no desaparece: se tiñe de un marco
```

```
                rojo suave
```

```
                const colorBorde = tieneStock ? 'border-green-400' :
```

```
                'border-red-400 bg-red-50';
```

```
                const badgeColor = tieneStock ? 'bg-green-100 text-green-800' :
```

```
                'bg-red-200 text-red-900 font-bold';
```

```
                const badgeTexto = tieneStock ? `Disponibles: ${stock}` : 'AGOTADO
```

```
                HOY';
```

```
                const filtroImagen = tieneStock ? 'opacity-100' : 'opacity-40
```

```
                grayscale';
```

```
                // Obtener foto estática y descripción amigable según la categoría
```

```
                const infoVisual = infoVisualPorCategoria[idCategoria] ||
```

```
                infoVisualPorCategoria['default'];
```

```
                // Construcción dinámica de la Ficha Individual (Grande y legible para celulares)
```

```
                const fichaHTML = `
```

```
                    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border-2  
                    ${colorBorde} overflow-hidden flex flex-col justify-between transition-all  
                    transform active:scale-98">
```

```
                        <div>
```



```

        

        <div class="p-4">
            <div class="flex justify-between items-start gap-2
mb-2">
                <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800
leading-tight">${item.nombre}</h3>
                <span class="whitespace-nowrap px-2.5 py-1
rounded-full text-xs font-semibold uppercase tracking-wider ${badgeColor}">
                    ${badgeTexto}
                </span>
            </div>
            <p class="text-sm
text-gray-600">${infoVisual.descripcion}</p>
        </div>

        <div class="p-4 pt-0">
            <button
                onclick="irAlCalendario('${idCategoria}',
                '${idRecurso}')"
                ${!tieneStock ? 'disabled' : ''}
                class="w-full py-3 px-4 rounded-xl font-bold
text-center transition-all text-base shadow-sm
                ${tieneStock
                    ? 'bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white
active:bg-blue-800'
                    : 'bg-gray-300 text-gray-500 cursor-not-allowed
shadow-none'}"
            >
                ${tieneStock ? '📅 Reservar este recurso' : '✖ No
disponible'}
            </button>
        </div>
    </div>
`;

    // Inyectar en la grilla visual de la página
    tarjeteroRecursos.insertAdjacentHTML('beforeend', fichaHTML);
});
});
});
}

```

// 4. DIRECCIONAMIENTO AL PASO DEL CALENDARIO

```

window.irAlCalendario = function(categoria, recursoId) {
    // Redirige pasando los identificadores por la URL para que calendario.html
    sepa qué se quiere reservar
    window.location.href = `calendario.html?cat=${categoria}&id=${recursoId}`;
}

```

```

};

// 5. FUNCIÓN DE SALIDA
function desconectarSesion() {
  signOut(auth).then(() => {
    window.location.href = "index.html";
  }).catch((error) => {
    console.error("Error al salir: ", error);
  });
}

// Vincular botón de logout del NAV
btnLogout.addEventListener('click', desconectarSesion);

// Vincular botón de ajustes del NAV (si lo necesitas)
botonAjustes.addEventListener('click', () => {
  window.location.href = "ajustes.html";
});
----- app-calendario.js
-----

```

```

import { initializeApp } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-app.js";
import { getAuth, onAuthStateChanged, signOut } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-auth.js";
// CAMBIO CLAVE: Importamos las funciones para Realtime Database (RTDB)
import { getDatabase, ref, push, get, child } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-database.js";

// 1. CONFIGURACIÓN DE FIREBASE (Reemplazá con tus credenciales)
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyB0gShB0u05UszCBLS-bpTl2f3AI7_I-pY",
  authDomain: "reservasisd.firebaseio.com",
  databaseURL: "https://reservasisd-default-rtdb.firebaseio.com",
  projectId: "reservasisd",
  storageBucket: "reservasisd.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "637702189208",
  appId: "1:637702189208:web:49ff477b35e299564ca0ed",
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const auth = getAuth(app);
const db = getDatabase(app); // Inicializamos RTDB

// 2. CAPTURAR EL ELEMENTO DESDE LA URL Y ADAPTAR EL TÍTULO
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
const equipoSeleccionado = urlParams.get('equipo') || "Equipo General";

const tituloCalendario = document.querySelector('main h2');

```

```

if (tituloCalendario) {
  tituloCalendario.textContent = `Calendario de Reservas: ${equipoSeleccionado}`;
}

```

```

// 3. VARIABLES GLOBALES Y ELEMENTOS DEL DOM

```

```

let calendar;

```

```

let fechaSeleccionada = "";

```

```

const modal = document.getElementById('modal-reserva');

```

```

const modalFechaTexto = document.getElementById('modal-fecha-texto');

```

```

const btnCerrarModal = document.getElementById('btn-cerrar-modal');

```

```

const formReserva = document.getElementById('form-reserva');

```

```

const btnLogout = document.getElementById('btn-logout');

```

```

// 4. CONTROL DE ACCESO (PROTECCIÓN DE RUTA)

```

```

onAuthStateChanged(auth, (user) => {

```

```

  if (!user) {

```

```

    window.location.href = "index.html";

```

```

  } else {

```

```

    inicializarCalendario();

```

```

  }

```

```

});

```

```

// 5. INICIALIZACIÓN DE FULLCALENDAR

```

```

function inicializarCalendario() {

```

```

  const calendarEl = document.getElementById('calendar');

```

```

  calendar = new FullCalendar.Calendar(calendarEl, {

```

```

    initialView: 'dayGridMonth',

```

```

    locale: 'es',

```

```

    headerToolbar: {

```

```

      left: 'prev,next today',

```

```

      center: 'title',

```

```

      right: 'dayGridMonth,timeGridWeek'

```

```

    },

```

```

    buttonText: { today: 'Hoy', month: 'Mes', week: 'Semana' },

```

```

    // LEER RESERVAS DE ESTE EQUIPO DESDE RTDB

```

```

    events: async function(fetchInfo, successCallback, failureCallback) {

```

```

      try {

```

```

        const dbRef = ref(db);

```

```

        // Buscamos en el nodo "reservas" de tu RTDB

```

```

        const snapshot = await get(child(dbRef, 'reservas'));

```

```

        const eventos = [];

```

```

        if (snapshot.exists()) {

```

```

          snapshot.forEach((childSnapshot) => {

```

```

            const data = childSnapshot.val();

```

```

            // Filtramos en caliente para mostrar solo las de este

```

```

            equipo

```

```

        if (data.equipo === equipoSeleccionado) {
            eventos.push({
                id: childSnapshot.key,
                title: data.title || "Reservado",
                start: data.start,
                end: data.end,
                color: data.color || '#3182ce'
            });
        }
    });
}
successCallback(eventos);
} catch (error) {
    console.error("Error al obtener las reservas de RTDB:", error);
    failureCallback(error);
}
},

// CONTROLAR EL CLIC EN UN DÍA
dateClick: function(info) {
    fechaSeleccionada = info.dateStr;

    const opciones = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long',
day: 'numeric' };
    const fechaFormateada = new Date(info.dateStr +
"T00:00:00").toLocaleDateString('es-ES', opciones);

    modalFechaTexto.textContent = `Día: ${fechaFormateada}`;
    formReserva.reset();
    modal.classList.remove('hidden');
},

    eventClick: function(info) {
        alert(`Reserva: ${info.event.title}\nHorario:
${info.event.start.toLocaleTimeString([], {hour: '2-digit', minute:'2-digit'})}`);
    }
});

    calendar.render();
}

// 6. EVENTOS DE INTERFAZ (MODAL Y LOGOUT)

btnCerrarModal.addEventListener('click', () => {
    modal.classList.add('hidden');
});

// REGISTRAR LA NUEVA RESERVA CON VALIDACIÓN DE DUPLICADOS
formReserva.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();

```

```

const periodoSelect = document.getElementById('periodo');
const [horaInicio, horaFin] = periodoSelect.value.split('-');
const usuarioActual = auth.currentUser;

const inicioIso = `${fechaSeleccionada}T${horaInicio}:00`;
const finIso = `${fechaSeleccionada}T${horaFin}:00`;

try {
  const dbRef = ref(db);

  // =====
  // PASO 1: OBTENER EL STOCK REAL DEL INVENTARIO
  // =====
  const snapshotInventario = await get(child(dbRef, 'inventario'));
  let stockDisponible = 0;
  let encontrado = false;

  const equipoUrllimpio = equipoSeleccionado.trim().toLowerCase();

  if (snapshotInventario.exists()) {
    snapshotInventario.forEach((childSnapshot) => {
      const item = childSnapshot.val();

      // Si 'item.nombre' no existe, usamos la LLAVE del nodo
      (childSnapshot.key)
      const nombreRealDb = item.nombre || childSnapshot.key;

      console.log("Comparando URL:", `${equipoUrllimpio}`, "con Base de
      Datos:", `${nombreRealDb}`);

      if (nombreRealDb) {
        const equipoDbLimpio = nombreRealDb.trim().toLowerCase();

        if (equipoDbLimpio === equipoUrllimpio) {
          stockDisponible = parseInt(item.cantidad) || 0;
          encontrado = true;
        }
      }
    });
  }

  if (!encontrado) {
    alert(`⚠ Error: No se pudo verificar el stock de
    "${equipoSeleccionado}" en el inventario.`);
    return;
  }
}

```

```

// =====
// PASO 2: CONTAR LAS RESERVAS YA EXISTENTES
// =====
const snapshotReservas = await get(child(dbRef, 'reservas'));
let reservasEnEseHorario = 0;

if (snapshotReservas.exists()) {
  snapshotReservas.forEach((childSnapshot) => {
    const res = childSnapshot.val();
    // Contamos cuántos ya lo reservaron el mismo día a la misma hora
    exacta      if (res.equipo === equipoSeleccionado && res.start === inicioIso) {
                  reservasEnEseHorario++;
                }
    });
  }

// =====
// PASO 3: COMPARAR STOCK VS RESERVAS
// =====
if (reservasEnEseHorario >= stockDisponible) {
  alert(`✘ Todo el stock de "${equipoSeleccionado}" ya está ocupado en
este horario (${reservasEnEseHorario}/${stockDisponible} reservados).`);
  return; // Bloquea la reserva
}

// =====
// PASO 4: GUARDAR LA RESERVA SI PASÓ EL CONTROL
// =====
const nuevaReserva = {
  equipo: equipoSeleccionado,
  usuarioEmail: usuarioActual ? usuarioActual.email :
"anonimo@colegio.edu",
  usuarioNombre: usuarioActual ? usuarioActual.displayName : "Profesor",
  // Le indica visualmente qué número de unidad se le asigna del stock
total      title: `${equipoSeleccionado} (Unidad ${reservasEnEseHorario + 1}) -
              ${usuarioActual ? usuarioActual.displayName.split(' ')[0] : 'Prof'}`,
  start: inicioIso,
  end: finIso,
  color: '#10b981' // Verde esmeralda para identificar que está OK
};

// Guardamos en la RTDB
await push(ref(db, 'reservas'), nuevaReserva);

modal.classList.add('hidden');
calendar.refetchEvents(); // Redibuja el calendario al instante
alert("¡Reserva confirmada con éxito!");

```

```
    } catch (error) {
        console.error("Error general en la validación por stock:", error);
        alert("Ocurrió un problema al verificar la disponibilidad de la base de
datos.");
    }
});
btnLogout.addEventListener('click', () => {
    signOut(auth).then(() => {
        window.location.href = "index.html";
    });
});
```